7.1 적분은 어떻게 정의되는가.

미적분학의 기본 정리

함수 f, F에

적절한 가정을 가하면

① $\int_a^b F'(x)\,dx = F(b) - F(a)$

② $G(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ 이면 $G'(x) = f(x)$

- 역사적으로

적분은 미분의 역연산이었다.

i.e F는 f의 적분 $\Longleftrightarrow$ $F' = f$

$$h(x) = \begin{cases} 1 & 0 \le x < 1 \\ 2 & 1 \le x \le 2 \end{cases}$$

- 직관 $\int_0^2 h = 3$
- but $h(x)$는 도함수가 아니다.

(라르두 정리)

⇒ 도함수가 아니어도 적분이 가능할 것인가?

$$g(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$$

"미분가능하지만"

미분 ↓

$$g'(x) = \begin{cases} 2x\sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right) & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$$

"도함수는 불연속"

⇒ 도함수는 연속이나 적분가능한가?

⇒ 불연속인 함수도 적분이 가능할 것인가.

함수에 대한 새로운 이해 ⟶ 새로운 적분 방식

- 리만적분 함수
- 루베그 적분
- ~~도함수~~
- 속도 아래 넓이

리만 적분 suppose $f : [a, b] \to \mathbb{R}$

- let $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$
- let $c_k \in [x_{k-1}, x_k]$
- then ① Riemann Sum $:= \sum_{k=1}^{n} f(c_k) \cdot (x_k - x_{k-1})$

② (부분구간) $\to 0$ then $\int_a^b f$

③ 오차도 : $|f(x) - f(c_k)|$ in $\forall x \in [x_{k-1}, x_k]$

therefore f의 연속성과 $\int_a^b f$의 존재성은 관련이 없다.

7.2 리만 적분

- suppose $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ 유계이

  i.e $\forall x \in [a,b]$ $|f(x)| \leq \exists M$

- $[a,b]$의 partition P : 유한개의 $\{x_k\}$ s.t $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$

- lower sum $\mathcal{L}(f,P) = \sum_{k=1}^{n} m_k \cdot (x_k - x_{k-1})$ when $m_k = \inf\{f(x) : x \in [x_{k-1}, x_k]\}$

- upper sum $U(f,P) = \sum_{k=1}^{n} M_k \cdot (x_k - x_{k-1})$ when $M_k = \sup\{f(x) : x \in [x_{k-1}, x_k]\}$

- lower integral $L(f) = \sup\{L(f,P) : P \text{ is partition of } [a,b]\}$

- upper integral $U(f) = \inf\{U(f,P) : \cdots \cdots \cdots \cdots\}$

Note. $\mathcal{L}(f,P) \leq U(f,P)$

- Q is refinement of P iff $P \subseteq Q$

- if $P \subseteq Q$ then ① $\mathcal{L}(f,P) \leq \mathcal{L}(f,Q)$

  ② $U(f,Q) \leq U(f,P)$

- if partition $P_1, P_2 \subseteq [a,b]$

  then $L(f,P_1) \leq U(f,P_2)$

  $\because$ refinement $Q \supseteq P_1 \cup P_2$

  then $L(f,P_1) \leq L(f,Q)$

  $\leq U(f,Q) \leq U(f,P_2)$

---

suppose $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ bounded

① $L(f) \leq U(f)$

② f is (Riemann) Integrable

  iff $L(f) = U(f) =: \int_a^b f$

$\because$ $L(f,P)$는 $\{U(f,P)\}$의 lower bound이다.

therefore $L(f,P) \leq \underbrace{U(f)}_{\text{upper bound}}$

- suppose $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ bounded

- f is (Riemann) integrable $\iff$ $U(f, \exists P) - L(f, \exists P) < \forall \varepsilon$

  partition error

$\because$ $(\Leftarrow)$ $U(f) - L(f) \le U(f, \exists P) - L(f, \exists P) < \forall \varepsilon$ $\to 0$

$(\Rightarrow)$
- $U(f, \exists P_1) < U(f) + \frac{\varepsilon}{2}$
- $L(f, \exists P_2) > L(f) - \frac{\varepsilon}{2}$
- let $P_\varepsilon = P_1 \cup P_2$
- then $U(f, P_\varepsilon) - L(f, P_\varepsilon) \le U(f, P_1) - L(f, P_2)$

$$< \left(\cancel{U(f)} + \frac{\varepsilon}{2}\right) - \left(\cancel{L(f)} - \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

---

if $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ 연속 $\Rightarrow$ integrable

$\because$
- $[a,b]$는 compact therefore f 유계 & 균등 연속

  i.e $|x-y| < \exists \delta$ then $|f(x) - f(y)| < \forall \varepsilon$

- let $\Delta x_k < \delta$
- $U(f, P) - L(f, P) = \sum_{k=1}^{n} \underbrace{(M_k - m_k)}_{< \varepsilon} \underbrace{\Delta x_k}_{< \delta}$

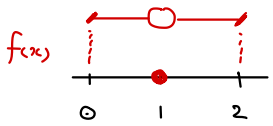
7.3 불연속점이 있는 함수의 적분

Note. Cauchy "연속함수만 적분하라"

Riemann "그건 좀..."

---

let $f(x) = \begin{cases} 1 & (x \neq 1) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$ then f is integrable



$\because$ • $L(f, \forall P) \underset{x=1}{<} 2 = U(f, P)$

• let $P_\varepsilon = \{0, 1-\frac{\varepsilon}{3}, 1+\frac{\varepsilon}{3}, 2\}$

then ① $L(f, P_\varepsilon) = 2 \cdot (1 - \frac{\varepsilon}{3})$

② $U(f, P_\varepsilon) - L(f, P_\varepsilon) = \frac{2}{3}\varepsilon < \varepsilon$

Note. 불연속점이 하나뿐인 함수는 integrable 하다.

"불연속점을 매우 작은 부분구간에 가두자!"

• suppose $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ bounded

then ① if integrable in $[\forall c, b]$

then integrable in $[a, b]$

② if integrable in $[a, \forall c]$

then integrable in $[a, b]$

Note.

$a < c < b$

$\because$ • $U(f, P) - L(f, P) = \underbrace{(M_1 - m_1)}_{\text{유계}} \underbrace{(x_1 - a)}_{\text{가깝게 덮힘}} + \underbrace{\sum_{k=2}^{n} (M_k - m_k) \Delta x_k}_{\text{적분가능한 구간.}} < \varepsilon$

• $P = \{a\} \cup ([x_1, b]$의 partition$)$

• 끝점에서만 불연속인 유계함수는

닫힌 구간에서 적분가능하다.

• $[a, d]$ 적분가능성 $=$ $[a, b]$, $[b, d]$ 적분가능성.

$\Rightarrow$ 유한개 불연속점을 가지는 함수는 적분가능

· 디리클레 함수

$$g(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases} \quad \text{in } [0,1]$$

then ① $U(f) = U(f, \forall P) = 1$

② $L(f) = L(f, \forall P) = 0$

⇒ 리만 적분 불가능

∵

$\mathbb{Q}$와 $\mathbb{Q}^c$는 모두

$[0,1]$에서 dense하기 때문!

토메 함수

$$t(x) = \begin{cases} 1 & (x=0) \\ 1/n & (x = m/n) \\ 0 & (x \in \mathbb{Q}^c) \end{cases} \quad \text{in } [0,1]$$

⇒ 리만 적분 가능

i.e $\int_0^1 t = 0$

Note. · 불연속점 of 디리클레 ⇒ $[0,1]$ (적분불가)

· 불연속점 of 토메 ⇒ $[0,1] \cap \mathbb{Q}$ (적분가능)

∵

① $L(t, \forall P) = 0$ because $\mathbb{Q}^c$ is dense in $[0,1]$

② 임의의 ε에 대해

$t(x) \geq \varepsilon$인 $x \in [0,1]$는 유한개에 불과.

가운다

③ $U(t, P_\varepsilon) = \sum_A M_i \Delta x_i + \sum_B M_i \Delta x_i$

짧은 구간

많은값 작음.

9.0.5

- suppose $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ bounded

- partition, refinement

$\{x_k\}$ $\qquad P \subseteq Q$

---

let $M_k = \sup f(x)$ in $[x_{k-1}, x_k]$

let $m_k = \inf f(x)$ in $[x_{k-1}, x_k]$

then $\mathcal{L}(f,P) = \sum_{k=1}^{n} m_k \cdot \Delta x_k$ then $\mathcal{L}(f) = \sup(\mathcal{L}(f,P))$

$U(f,P) = \sum_{k=1}^{n} M_k \cdot \Delta x_k$ then $U(f) = \inf(\mathcal{L}(f,P))$

$U(f,P) - \mathcal{L}(f,P) = \sum_{k=1}^{n} (M_k - m_k)\Delta x_k$

---

then $\mathcal{L}(f,P) \le \mathcal{L}(f,Q) \le \mathcal{L}(f) \le U(f) \le U(f,Q) \le U(f,P)$

---

f integrable $\iff U(f) = \mathcal{L}(f)$

$\iff U(f, \exists P) - L(f, \exists P) < \forall \varepsilon$

i.e $\sum_{k=1}^{n} (M_k - m_k)\Delta x_k < \forall \varepsilon$

$\iff U(f, \exists P_n) - L(f, \exists P_n) \longrightarrow 0$

연속 $\longrightarrow$ 적분가능

가산 불연속점 $\longrightarrow$ 적분가능

$\because$ 불연속 구간 $\qquad$ 연속 구간

$\sum_{A} (M_k - m_k)\underbrace{\Delta x_k}_{\text{유한 등비급수}} + \sum_{B} \underbrace{(M_k - m_k)}_{\text{균등 연속}} \Delta x_k < \forall \varepsilon$

$[\forall c, b]$ 에서 $\longrightarrow$ $[a,b]$ 에서

적분가능 $\qquad$ 적분가능

$\because$ $(M_1 - m_1)\underbrace{(\exists x_1 - a)}_{\text{아랑게 선형}} + \sum_{k=2}^{n} \underbrace{(M_k - m_k)}_{\text{균등연속}} \Delta x_k < \forall \varepsilon$

유계

결론 ① 적분가능 $\iff \sum_{k=1}^{n} (M_k - m_k)\Delta x_k < \forall \varepsilon$

② 가산 불연속점 $\Rightarrow$ 적분가능

7-4 적분의 성질

suppose $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ bounded

then ① $[a,b]$에서 적분가능 $\Longleftrightarrow$ $[a,c]$, $[c,b]$에서 적분가능

② $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$

($\Rightarrow$)
- let c is included in P
- suppose $U(f, \exists P) - L(f, \exists P) < \forall \varepsilon$ i.e $[a,b]$에서 적분가능
- then $U(f, \underbrace{\exists P_1}_{P \cap [a,c]}) - L(f, \exists P_1) < \forall \varepsilon$ i.e $[a,c]$에서 적분가능

($\Leftarrow$)
- suppose $U(f, \exists P_1) - L(f, \exists P_1) < \forall \varepsilon/2$ i.e $[a,c]$에서 적분가능

  $U(f, \exists P_2) - L(f, \exists P_2) < \forall \varepsilon/2$ i.e $[c,b]$에서 적분가능
- then $U(f, \underbrace{\exists P}_{P_1 \cup P_2}) - L(f, \exists P) < \forall \varepsilon$ i.e $[a,b]$에서 적분가능

---

moreover,

$$\int_a^b f \le U(f, \exists P) < L(f, \exists P) + \forall \varepsilon \quad \Big] \ [a,b] \text{ 적분가능}$$

$$= L(f, P_1) + L(f, P_2) + \varepsilon$$

$$\le \int_a^c f + \int_c^b f + \varepsilon$$

$$\int_a^c f + \int_c^b f \le \underbrace{\boxed{U(f, P_1)}}_{[a,c] \text{ 적분가능}} + \underbrace{\boxed{U(f, P_2)}}_{[c,b] \text{ 적분가능}}$$

$$< \boxed{L(f, P_1)} + \boxed{L(f, P_2)} + \forall \varepsilon$$

$$= L(f, P) + \varepsilon$$

$$\le \int_a^b f + \varepsilon$$

Note. f가 $[a,b]$에서 적분가능 $\iff U(f, \exists P) - L(f, \exists P) \le \forall \varepsilon$

$\iff U(f, P_n) - L(f, P_n) \to 0$

이때 $\lim U(f, P_n) = \lim L(f, P_n) = \int_a^b f$

---

suppose f, g $[a,b]$에서 적분가능

then ① $\int_a^b (f+g) = \int_a^b f + \int_a^b g$ i.e $f+g$ 적분가능 in $[a,b]$

② $\int_a^b kf = k\int_a^b f$ i.e kf 적분가능 in $[a,b]$

③ $m \le f(x) \le M$ in $[a,b]$

then $m(b-a) \le \int_a^b f \le M(b-a)$

④ $f(x) \le g(x)$ in $[a,b]$

then $\int_a^b f \le \int_a^b g$

⑤ $\left|\int_a^b f\right| \le \int_a^b |f|$ i.e $|f|$ 적분가능.

∵ ② $U(kf, P_n) - L(kf, P_n)$

$= k\left(U(f, P_n) - L(f, P_n)\right) \to 0$

∵ ③ $L(f, \{a,b\}) \le \int_a^b f \le U(f, \{a,b\})$

∵ ⑤ let $M = \sup f(x)$, $M' = \sup |f(x)|$

$m = \inf f(x)$, $m' = \inf |f(x)|$

then $M - m \ge M' - m'$

---

suppose f integrable in $[a,b]$

then ① $\int_b^a f = -\int_a^b f$

② $\int_c^c f = 0$

Note. f가 구간 I에서 적분가능하다면, $\forall a, b, c \in I$에 대해

$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.

균등 수렴과 적분

균등수렴

suppose

① f_n은 $[a,b]$에서 적분가능

② $f_n \rightrightarrows f$

then $\int_a^b f_n \to \int_a^b f$

(f는 적분가능)

점별수렴.

$$f_n(x) = \begin{cases} n & 0 < x < \frac{1}{n} \\ 0 & x = 0 \text{ or } \frac{1}{n} \le x \end{cases}$$

① $\int_0^1 f_n = 1$ (적분가능)

② $f_n \to f = 0$

then $\int_0^1 f_n \to 1$, but $\int_0^1 f = 0$

$\because$ f가 적분가능하다면 $\left|\int_a^b f_n - f\right| \le \int_a^b |f_n - f| \le \underbrace{\int_a^b \forall\varepsilon}_{\text{균등수렴. } n \ge \exists N}$

$\because$

- (균등수렴) $|f_N(x) - f(x)| < \forall\varepsilon'$ ($\forall x \in [a,b]$)
- (적분가능) $U(f_N, \exists P) - L(f_N, \exists P) < \forall\varepsilon$

$\Rightarrow$ $m_i(f_N) - \varepsilon' \le m_i(f)$

$\le M_i(f) \le M_i(f_N) + \varepsilon'$

$\Rightarrow$ $M_i(f) - m_i(f) \le M_i(f_N) - m_i(f_N) + 2\varepsilon'$

$\Rightarrow$ $U(f,P) - L(f,P) \le U(f_N,P) - L(f_N,P) + 2\varepsilon'(b-a)$

$< \varepsilon + 2\varepsilon'(b-a)$

7.5 미적분학의 기본정리

미분 "접선의 기울기" $f'(x) = \lim_{t \to x} \frac{f(t)-f(x)}{t-x}$

적분 "그래프의 넓이" $\int_a^b f = \sum_{k=1}^{n} f(c_k) \cdot \Delta x_k$

미적분학의 기본정리

① $\boxed{\underbrace{\int_a^b f}_{\text{정적분}} = \underbrace{F(b) - F(a)}_{\text{역도함수}}}$ if (i) f는 적분가능 in $[a, b]$

(ii) $F' = f$ in $[a, b]$

② if (i) g 적분가능 in $[a, b]$ then

(ii) $G = \int_a^x g$ in $[a, b]$

(i) G는 연속

(ii) g가 $c \in [a, b]$ 에서 연속이면

$\underbrace{G'(c)}_{\text{부정적분의 도함수}} = \underbrace{g(c)}_{\text{연속함수}}$ (G는 c에서 미분가능)

Note. ① 역도함수를 이용한 정적분 계산.

② 연속함수는 부정적분의 도함수다.

$\because$ $\underbrace{F(x_k) - F(x_{k-1})}_{\text{역도함수}} = \underbrace{f(c_k) \cdot \Delta x_k}_{\text{정적분}}$.

$\because$

- $|G(x) - G(b)| = \left|\int_b^x g\right| \le \int_b^x |g| \le M(x-b)$

- $\frac{G(x) - G(c)}{x - c} - g(c) = \frac{1}{x-c} \int_c^x \underbrace{g(t) - g(c)}_{\text{g는 연속이므로 매우 작아짐.}} dt$ when $x \to c$

7.6 리만 적분가능성에 대한 르베그 판정법

content zero

$A \subseteq [a,b]$ is content 0 : $A \subseteq \bigcup_{k=1}^{N} O_k$, $\sum_{k=1}^{N} |O_k| < \forall \varepsilon$

유한개 열린구간

content 0인 집합들

- 유한집합 is content 0 ∵ $\{N_\varepsilon(x_1), \dots, N_\varepsilon(x_N)\}$
- Cantor Set has content 0 ∵ $\text{length}(C_n) = \left(\frac{2}{3}\right)^n$

불연속점이 content 0이면 적분가능

(suppose f bounded in $[a,b]$)

불연속점 is content 0 $\Rightarrow$ 적분가능 in $[a,b]$

∵ • let (O_i의 끝점) $\subseteq P$

불연속점 포함 / 불연속점 미포함

• $\sum_A (M_i - m_i)\Delta x_i + \sum_B (M_i - m_i)\Delta x_i$

content zero / 연속이면 적분가능

• $h(x) = \begin{cases} 1 & x \in C \\ 0 & x \notin C \end{cases}$ is 적분가능

∵ complement of C is open

$\Rightarrow$ 불연속점 is in C

$\Rightarrow$ C is content zero

$\Rightarrow$ h는 적분가능

complement of C is dense.

$\Rightarrow L(h,P) = 0$

$\Rightarrow \int_0^1 h = L(h) = 0$

로버 함수

$t(x) = \begin{cases} 1 & x = 0 \\ n & x = m/n \\ 0 & x \in \mathbb{Q}^c \end{cases}$ is 적분가능 in $[0,1]$

① $L(f, \forall P) = 0$ because $\mathbb{Q}^c$ is dense.

② $t(x) \geq \forall \varepsilon$인 x는 유한개 존재한다 ($n \leq \frac{1}{\varepsilon}$)

③ $U(f,P) - \cancel{L(f,P)}^{\,0}$

$= \sum_A M_k \Delta x_k + \sum_B M_k \Delta x_k$.

유한개 점들 / $\leq \varepsilon$

measure is 0

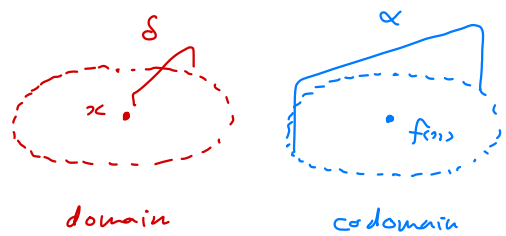
$A \subseteq \mathbb{R}$ is
- content 0 : $A \subseteq \bigcup_{n=1}^{N} O_n$, $\sum_{n=1}^{N} |O_n| \le \forall \varepsilon$
- measure 0 : $A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} O_n$, $\sum_{n=1}^{N} |O_n| \le \forall \varepsilon$

예시
- 유한집합, Cantor set ∵ let $O_n = (a_n - \underbrace{\frac{\varepsilon}{2^{n+1}}}_{\text{유한 동니군수}}, a_n + \frac{\varepsilon}{2^{n+1}})$
- 가산집합
- $\bigcup_{i=0}^{\infty} \underbrace{A_n}_{\text{measure is zero}}$

α - 연속

let $f : [a,b] \to \mathbb{R}$, $\alpha > 0$

f는 x에서 α - 연속 iff $\forall y, z \in (x - \exists\delta, x + \exists\delta)$ 이면 $|f(y) - f(z)| < \alpha$



- let f bounded in $[a,b]$
- let $D^{\alpha} = \{x : x$에서 α - 연속이 아니다$\}$ i.e 구간의 진동폭 $\ge \alpha$

① $D^{\alpha'} \subseteq D^{\alpha}$ $(\alpha \le \alpha')$

② x에서 연속 $\Rightarrow$ x에서 $\forall\alpha$ 연속 i.e $\underbrace{D^{\alpha}}_{\alpha\text{-불연속}} \subseteq \underbrace{D}_{\text{불연속}}$

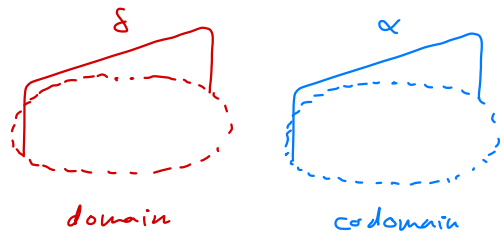
③ x에서 불연속 $\Rightarrow$ x에서 $\exists\alpha$ 불연속 i.e $\underbrace{D}_{\text{불연속}} = \underbrace{\bigcup_{n=1}^{\infty} D^{1/n}}_{\text{모든 } \alpha\text{-불연속}}$

④ D^{α}는 닫힌집합.

모든 α-연속

let $f : [a,b] \to \mathbb{R}$, $\alpha > 0$

f는 균등 α - 연속 iff $|\forall x - \forall y| < \exists\delta$ 따라 $|f(x) - f(y)| < \alpha$



Note.
- let K compact
- K의 모든 점에서 α-연속 $\Rightarrow$ K에서 모든 α-연속

compact

let $K \subseteq \mathbb{R}$

K is compact $\Longleftrightarrow$ $\underbrace{\forall \{x_n\}}_{\text{모든 수열}} \subseteq K$ then $\underbrace{\exists \{x_{n_k}\} \to x}_{\text{K에서 수렴하는 부분수열}} \in K$

$\Longleftrightarrow$ K is

① closed $\forall \{x_n\} \subseteq K \longrightarrow x$ then $x \in K$

② bounded $\forall \{x_n\} \subseteq K$ then $\exists \{x_{n_k}\} \longrightarrow x$

$\Longleftrightarrow$ K를 덮는 임의의 열린 덮개가 주어지면 유한개 부분 덮개만 남길 수 있다.

2nd 정리 let f bounded in $[a,b]$

적분가능 $\Longleftrightarrow$ 불연속점 is measure zero

$\because$ ($\Leftarrow$) ① D_α is $\begin{cases} \text{measure zero} \\ \text{compact} \end{cases}$ i.e $D^\alpha \subseteq \bigcup_{n=1}^{N} \underbrace{G_n}_{\text{열린구간}}$, $\sum_{n=1}^{N} |G_n| < \varepsilon$

② $K = [a,b] \setminus \bigcup_{n=1}^{N} G_n$ is compact

therefore f는 고른 α-연속 in K

③ $\sum_A \underbrace{(M_k - m_k)}_{\text{유계}} \underbrace{\Delta x_k}_{<\varepsilon} + \sum_B \underbrace{(M_k - m_k)}_{\le \alpha} \Delta x_k$

G_n K

불연속점은 measure zero

고른 α-연속

$\because$ ($\Rightarrow$)

- partition P
- S : $M_k - m_k \ge \alpha$ 인 부분구간의 모임,
- $\sum_S (M_k - m_k)\Delta x_k + (\cdots) < \alpha\varepsilon$ (적분가능)
- $\sum_S \Delta x_k < \varepsilon$

$\Rightarrow$ if $x \in D^\alpha$ then

(i) x는 S의 부분구간의 원소

(ii) x는 partition의 원소 (유한개)

$\Rightarrow$ D^α has measure 0

$\Rightarrow$ $\bigcup_{n=1}^{\infty} D^{1/n}$ has measure 0

---

f, g 적분가능 in $[a,b]$ $\Rightarrow$ fg 적분가능 in $[a,b]$

---

① g 적분가능 in $[a,b]$

② f 연속 in $g([a,b])$

$\Rightarrow$ $f \circ g$는 적분가능 in $[a,b]$

f: 연속, g: 적분가능

반대로 한정함수 $f \circ g$은 적분 불가능할 수도 있다.

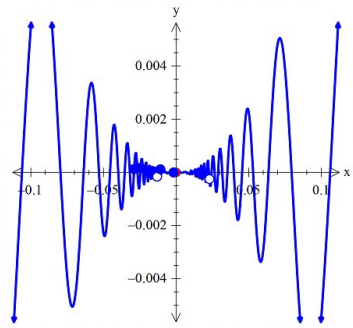
f: 적분가능, g: 연속

- 적분가능한 도함수 $\longrightarrow$ 역도함수로 정적분을 구한다. (리만적분의 기본정리)
- 도함수라면 적분가능한가? 그렇지 않다.

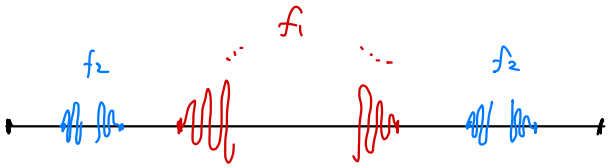
- let $g(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x) & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$

- then $g'(x) = \begin{cases} -\cos\left(\frac{1}{x}\right) + 2x\sin\left(\frac{1}{x}\right) & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$

- g'는 0에서 불연속이다. $\because \lim_{x \to 0} \cos\left(\frac{1}{x}\right)$



함수열 $f_0, f_1, f_2 \cdots$



let $f_0(x) = 0$

let $f_1(x) = \begin{cases} 0 & [0, \frac{1}{3}] \\ g(x - \frac{1}{3}) & \frac{1}{3} + \\ g(-x + \frac{2}{3}) & \frac{2}{3} - \\ 0 & [\frac{2}{3}, 1] \end{cases}$ & 두 전동하는 조각을 이어붙인다.

① f_1 리만가능

② $|f_1(x)| \leq (x - 1/3)^2$

$|f_1(x)| \leq (-x + 2/3)^2$.

---

f_2'는 불연속

$f_2(x) = 0$ in $C_2 = [0, \frac{1}{9}]\ [\frac{2}{9}, \frac{1}{3}],\ [\frac{2}{3}, \frac{7}{9}],\ [\frac{8}{9}, 1]$

점별수렴 $f_n(x) \longrightarrow f(x)$ in $[0, 1]$

① $c \in C$이면 $f_n(c) \longrightarrow 0$ $\because f_n(c) = \{0, 0, 0, \ldots 0, 0, 0 \ldots\}$

② $x \notin C$이면 $f_n(x) \longrightarrow f(x)$ $\because f_n(x) = \{0, 0, 0, \ldots f_N(x), f_N(x), \ldots\}$

---

f는 리만가능 in $[0, 1]$

① $x \notin C$이면 $f'(x)$가 존재한다. $\because f(x) = f_N(x)$이고 f_N는 $x \notin C$이면 리만가능

② $c \in C$이면 $f'(c) = 0$ $\because |f(x)| \leq (x - c)^2$

③ f'는 C에서 불연속 $\because \forall c \in C$는 끝점 $\exists p$와 가깝다.

$\Rightarrow p$ 근처에는 $\underbrace{\text{가파른 기울기의}}_{x^2 \sin(1/x)}$ $x \notin C$가 있다.

f'가 Cantor set에서 불연속 $\Longrightarrow$ 적분가능 $\because$ $\mu(C^c) = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{1-\frac{2}{3}}\right) = 1$

f'가 fat Cantor set에서 불연속 $\Longrightarrow$ 적분 불가능 $\because$ $\mu(C^c) = \frac{1}{9} \cdot \left(\frac{1}{1-\frac{2}{3}}\right) = \frac{1}{3}$

제거하는 길이가 1/3씩 줄어들었음.

$\Rightarrow$ 적분할 수 없는 함수가 있다.

Note. $f \circ g$가 적분 불가능할 수 있다.

f: 적분가능, g: 연속

$\because$ • suppose K

① closed

② $\mu(K) > 0$

③ empty interior

i.e Fat Cantor Set.

• let $g(x) = \inf\{|x-k| : k \in K\}$

• let $f(x) = \begin{cases} 1 & x = 0 \\ 0 & x \neq 0 \end{cases}$

$\Rightarrow$ $f \circ g$는 K에서 불연속

$\Rightarrow$ $f \circ g$는 적분불가.

7.7 마치며.

리만 적분의 문제점

- 리만 적분은 연속함수를 위해 만들어질 (by Cauchy)
- 조각수직한 적분불가 (미적분학의 기본정리 붕괴)
- 함수열의 극한
  - $g(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \in \mathbb{Q}^c \end{cases}$ in $[0,1]$
  - $g_n(x) = \begin{cases} 1 & x \in \{r_1, r_2, \dots, r_n\} \\ 0 & x \in \mathbb{Q}^c \end{cases}$ in $[0,1]$
  - 적분가능 $g_n \longrightarrow g$ 적분 불가능 in $[0,1]$

- Note. $g_n \rightrightarrows g$ 이면 무조건 $\int_0^1 g_n \longrightarrow \int_0^1 g$

리만룰레 함수를 잘 적분할 수 없지 않는가?

르베그 적분 $\int_0^1 g = 1 \cdot (\underbrace{g^{-1}(1)\text{의 측도}}_{0}) + 0 \cdot (\underbrace{g^{-1}(0)\text{의 측도}}_{1})$

르베그 적분

- 리만 적분 가능 $\Rightarrow$ 르베그 적분 가능 & 적분값 동일